

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

密码分析学第四次实验报告

姓名：邱泽辉、江李阳、王健一

学号：202400460046、202400460042、202400460037

专业：密码科学与技术

日期：October 29, 2026

Contents

1 组员分工 **2**

2 实验环境 **2**

3 实验原理 **2**

3.1 one-hot 法 2
3.2 逐点排除法 4
3.3 逻辑化简法 4
3.4 凸包法 4

4 实验内容 **4**

1 组员分工

- 邱泽辉：待填写
- 江李阳：待填写
- 王健一：待填写

2 实验环境

- 硬件环境：13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 处理器，12 个逻辑处理器，主频约为 2.1 GHz；内存 16 GB。
- 软件环境：Windows、MacOS,Visual Studio Code 集成开发环境。
- 编程语言：Python 3.14。

3 实验原理

3.1 one-hot 法

基本原理 One-hot（独热编码）法的核心思想是：为每一个合法的输入输出差分对引入一个二进制选择变量，通过约束所有选择变量之和为 1，保证恰好选中一个合法差分对，再利用坐标等式将选中的差分对映射到原始变量，从而实现对合法差分传播集合的精确刻画。

数学建模 对于一个 4 bit 输入、4 bit 输出的 S 盒，根据差分分布表（DDT），定义所有合法差分对构成的集合为

$$V = \{(\Delta_{\text{in}}, \Delta_{\text{out}}) \mid \text{DDT}[\Delta_{\text{in}}][\Delta_{\text{out}}] > 0\}.$$

将每个合法差分对展开为 8 bit 的二进制向量，记

$$V = \left\{v^{(1)}, v^{(2)}, \ldots, v^{(m)}\right\} \subseteq \{0,1\}^8,$$

其中 $m = |V|$ 为合法差分对的数量，且

$$v^{(i)} = \left(v_1^{(i)}, v_2^{(i)}, \ldots, v_8^{(i)}\right).$$

对于集合 V 中的每个合法点 $v^{(i)}$，引入一个二进制选择变量

$$\lambda_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, 2, \ldots, m.$$

首先，要求所有选择变量之和为 1：

$$\boxed{\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1}$$

由于 λ_i 均为二进制变量，因此上述约束保证有且仅有一个 $\lambda_i = 1$，即恰好选中一个合法差分对。

其次，定义原始差分变量

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_8) \in \{0,1\}^8,$$

并通过坐标等式将其与选择变量关联：

$$\boxed{x_j = \sum_{i=1}^{m} v_j^{(i)} \lambda_i, \qquad j = 1, 2, \ldots, 8.}$$

由于 $v_j^{(i)}$ 均为已知的二进制常数，上式是关于变量 x_j 和 λ_i 的线性等式。

综上，One-hot 法建立的 MILP 约束模型为

$$\boxed{\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1, \\ \displaystyle x_j = \sum_{i=1}^{m} v_j^{(i)} \lambda_i, & j = 1, 2, \ldots, 8, \\ \lambda_i \in \{0,1\}, & i = 1, 2, \ldots, m, \\ x_j \in \{0,1\}, & j = 1, 2, \ldots, 8. \end{cases}}$$

正确性分析 由于所有选择变量均为二进制变量，且满足

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1,$$

因此必然存在唯一的 $k \in \{1, \ldots, m\}$，使得

$$\lambda_k = 1, \qquad \lambda_i = 0 \quad (i \neq k).$$

代入坐标等式，可得

$$x_j = \sum_{i=1}^{m} v_j^{(i)} \lambda_i = v_j^{(k)}, \qquad j = 1, \ldots, 8.$$

因此

$$x = v^{(k)} \in V,$$

说明模型不会产生非法差分对。

反之，对于任意合法点 $v^{(k)} \in V$，令

$$\lambda_k = 1, \qquad \lambda_i = 0 \quad (i \neq k),$$

即可满足全部约束，并得到 $x = v^{(k)}$。

因此，该模型在原始变量 x 上的全部可行解恰好构成集合 V，即

$$\boxed{\left\{ x \in \{0,1\}^8 \;\middle|\; \exists \lambda \in \{0,1\}^m \text{ 满足上述约束} \right\} = V.}$$

3.2 逐点排除法
3.3 逻辑化简法
3.4 凸包法
4 实验内容